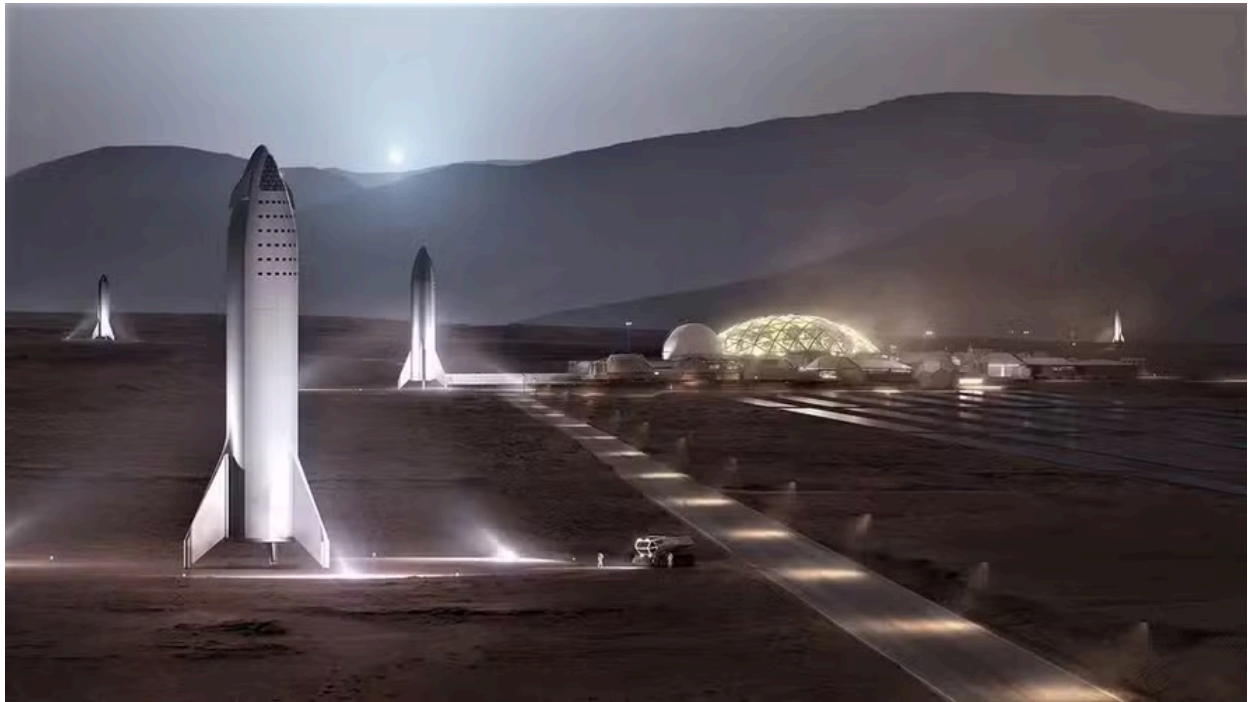




RELATÓRIO TÉCNICO

Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base

Missão Aurora Siger

FIAP

ALUNOS:

FERNANDO DOS SANTOS MOTTA - RM570046

CAETANO DE MEDEIROS BONA - RM569262

JOEDSON DA SILVA SOUZA - RM573981

MYLENA RAMALHO DA SILVA TORQUATO - rm572383

ERIK FABIANO DE JESUS APPE - rm571067

1. Cenário de Pouso e Fila de Módulos

A Missão Aurora Siger é a primeira tentativa de estabelecer uma colônia permanente em Marte. O **MGPEB** e o sistema central responsável por coordenar a chegada, autorização e posicionamento de 33 módulos distribuídos em 3 fases de entrega.

GITHUB: <https://github.com/FIAP-404/atv-integradora-modulo-gerenciamento-pouso>

1.1 Arquitetura da Base - 4 Zonas Operacionais

Inspirada no conceito NASA Common Habitat Base Camp, a base é dividida em:

Zona	Nome	Função Principal
Z1	Habitação	Área de vida e operações da tripulação (~500 m do centro)
Z2	Pouso	Áreas designadas para recebimento de landers (2 km ou mais)
Z3	ISRU	Produção de O2, CH4, água e materiais (ate 8 km)
Z4	Energia	Geracao e distribuicao de energia nuclear (ate 2 km)

1.2 Catálogo de Módulos - Atributos e Exemplos

Cada módulo possui atributos estáticos (definidos no cadastro) e dinâmicos (atualizados em tempo real pelo MGPEB). A tabela abaixo exibe os módulos mais representativos de cada fase:

ID	Nome	Prior.	Comb.	Massa	Criticidade	Depende de
POWER-NUC-01	Reator Nuclear	1	100%	6.000 kg	MAXIMA	Nenhuma
PWR-DIST-01	Terminal Distribuicao	1	95%	600 kg	MAXIMA	POWER-NUC-01
ISRU-ALPHA-01	Planta ISRU	1	89%	5.000 kg	ALTA	POWER-NUC-01
ATHLETE-01	Robô Hexápode	1	85%	900 kg	ALTA	PWR-DIST-01
HAB-CORE-01	Habitat Principal	2	95%	45.000 kg	ALTA	AIRLOCK-TCAN-01
MOPS-01	Modulo Científico	4	90%	2.500 kg	MÉDIA	HAB-CORE-01

Atributos como **prioridade_pouso**, **nível_combustível** e **dependência_id** alimentam diretamente as regras booleanas da Seção 2.

1.3 Estruturas de Dados Lineares

Os modulos sao organizados em quatro estruturas lineares, cada uma com comportamento e propósito específicos:

Estrutura	Tipo	Operações	Uso
fila_pouso_principal	Queue (Fila)	enqueue / dequeue	Módulos aguardando autorizacao, ordenados por prioridade
módulos_pousados	Lista Simples	append / search	Módulos confirmados em solo, registro permanente

Estrutura	Tipo	Operações	Uso
pilha_espera	Stack (Pilha)	push / pop	Modulos adiados (LIFO): último bloqueado e o primeiro liberado
lista_alerta	Lista	append / update	Modulos com combustível crítico ou falha de sensor

2. Regras de Decisão - Portas Lógicas

O MGPEB traduz condições físicas e operacionais em **variáveis binárias**, combinadas por portas lógicas para decidir se um pouso é autorizado, bloqueado ou tratado como emergência.

2.1 Variáveis de Decisão

Var.	Nome	Valor 1 - Verdadeiro	Valor 0 - Falso
A	Combustível Seguro	Nível igual ou acima de 20%	Nível crítico abaixo de 20%
B	Clima Atmosférico	Atmosfera estável	Tempestade de poeira ativa
C	Área de Pouso	Zona Z1-Z4 livre e nivelada	Zona obstruída ou indisponível
D	Sensores	Telemetria 100% íntegra	Falha em sensores de bordo
E	Dependência Técnica	Módulo dependente já posou	Dependência técnica não atendida
F	Energia da Base	Power Terminal ativo na superfície	Sem energia na base para receber o módulo

2.2 Expressões Booleanas

Regra 1 - Autorização de Pouso (P)

Todas as seis condições devem ser verdadeiras simultaneamente (porta AND em série):

$$P = A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F$$

Regra 2 - Emergência por Combustível Crítico (U)

Quando o combustível é crítico (NOT A) mas os sensores ainda funciona (D), o sistema aciona protocolo de emergência:

$$U = (\text{NOT } A) \cdot D$$

2.3 Diagramas de Portas Lógicas

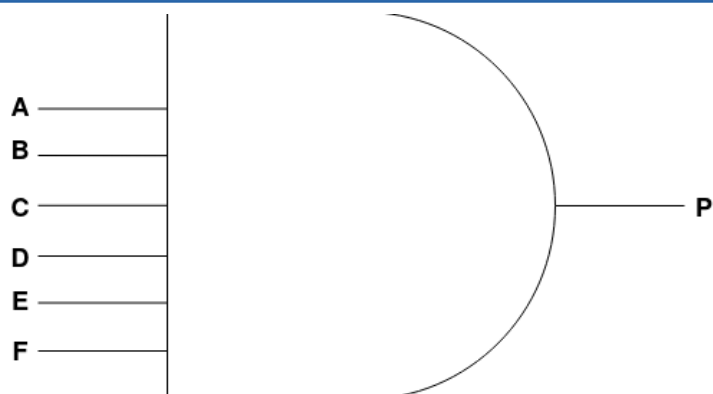


Figura 1 - Autorização de Pouso: $P = A.B.C.D.E.F$ (portas AND em série)

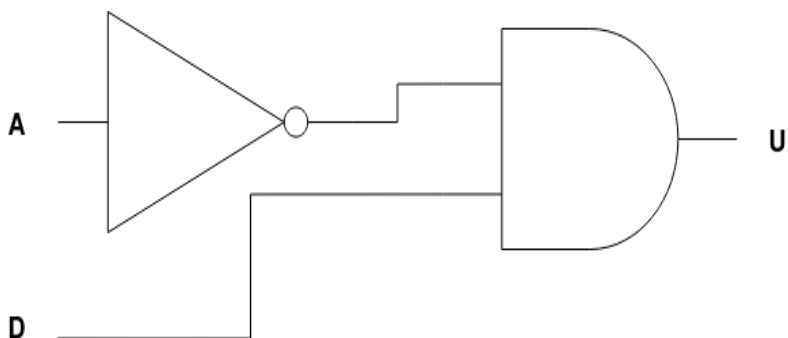


Figura 2 - Alerta de Emergência: $U = (NOT A).D$ (porta NOT + AND)

2.4 Tabela-Verdade - Cenários Críticos

A	B	C	D	E	F	P	Resultado Operacional
1	1	1	1	1	1	1	Pouso Autorizado
1	1	1	1	0	1	0	Adiado: aguardando dependência
1	1	1	1	1	0	0	Adiado: sem energia na base
0	1	1	1	1	1	0	Urgência: combustível crítico
1	0	1	1	1	1	0	Bloqueado: tempestade marciana

4. Modelagem de Funções Matemáticas

Três fenômenos físicos críticos para o pouso e operação da base foram modelados matematicamente:

Fenômeno	Tipo	Fórmula	Decisão de Engenharia no MGPEB
h(t) - Altitude	Quadrática	$h(t) = 1,25t^2 - 100t + 2000$	Define janela de ativação dos retrofoguetes e ponto de não retorno (t=20s, h=500m)
m(t) - Combustível	Linear	$m(t) = 2400 - 80t$	Limiar de alerta m menor que 800kg e bloqueio m menor que 400kg determinam prioridade na fila
P(t) - Energia Solar	Quadrática	$P(t) = -150t^2 + 1800t$	Pico de 5.400W ao meio-dia; programa pousos de módulos energívoros no horário de pico

4.1 Função 1 - Altitude na Descida Propulsionada (Quadrática)

Contexto: A descida propulsionada inicia a 2 km de altitude. A aceleração líquida de frenagem é +2,5 m/s² (retro foguetes 6,22 m/s² menos gravidade marciana 3,72 m/s²).

$$h(t) = 1,25t^2 - 100t + 2.000 \quad [\text{metros, } t \text{ em segundos}]$$

Análise: parábola côncava para cima. O módulo desacelera progressivamente até tocar o solo em t = 40 s com velocidade zero (pouso suave confirmado). O **ponto de não retorno** ocorre em t = 20 s (h = 500 m); abaixo desse ponto o MGPEB não pode mais cancelar o pouso. O **alerta final** é ativado em t = 27 s (h = 200 m aproximadamente).

4.2 Função 2 - Consumo de Combustível (Linear)

Contexto: com taxa de queima constante de 80 kg/s, o combustível cai linearmente durante o pouso.

$$m(t) = 2.400 - 80t \quad [\text{kg, } t \text{ em segundos}]$$

Análise: função linear decrescente com inclinação de -80 kg/s. O MGPEB usa os limiares acima de 800 kg para autorização, entre 400 e 800 kg para alerta, e abaixo de 400 kg para bloqueio do pouso.

4.3 Função 3 - Geracao de Energia Solar (Quadrática Côncava)

Contexto: os paineis solares da base geram potência variável ao longo do sol marciano (24h 39min), com pico ao meio-dia e zero ao amanhecer e anoitecer.

$$P(t) = -150t^2 + 1.800t \quad [\text{Watts, } t \text{ em horas apos o amanhecer}]$$

Análise: parábola côncava para baixo com vértice em t = 6h, potência máxima de 5.400 W. O MGPEB usa essa função para **agendar pousos de módulos energívoros nas horas de pico**, reduzindo a carga sobre o reator nuclear.

5. Contextualização a Luz da Evolução da Computação

O MGPEB é herdeiro de décadas de evolução computacional. Para compreender suas escolhas de projeto é necessário traçar a trajetória do ENIAC aos computadores embarcados que guiam missões a Marte.

5.1 Do ENIAC ao Sistema Embarcado

- **ENIAC (1945):** 27 toneladas, 150 kW, cerca de 5.000 operações por segundo. Demonstrou que computadores podiam resolver problemas complexos, mas eram inviáveis para operações embarcadas devido a reprogramação manual semanal.
- **Transistor (1947) e Circuito Integrado (1958)** reduziram computadores de toneladas para gramas, tornando possíveis os sistemas embarcados aeroespaciais. O MGPEB usa transistores rad-hard, descendentes diretos dessa invenção.
- **Apollo Guidance Computer (1969):** o ancestral direto do MGPEB. Com apenas 4 KB de RAM e 72 KB de ROM, guiou astronautas à Lua. Pioneiro na redundância tripla e em filas de prioridade para gerenciar tarefas críticas em tempo real.
- **Computadores de Marte (2004 até hoje):** o processador RAD750 dos rovers Spirit, Opportunity e Curiosity opera a 200 MHz com 256 MB de memória flash. Cada atualização de software leva 20 minutos para chegar de Houston. Todos priorizam confiabilidade sobre velocidade.

5.2 Limitações de Hardware em Marte e Impacto no MGPEB

As restrições de hardware típicas de uma missão marciana moldam diretamente as escolhas de algoritmos e estruturas de dados do MGPEB:

Limitação de Hardware	Estratégia Adotada	Impacto no MGPEB
Memória RAM limitada	Algoritmos in-place	Busca linear e ordenação por inserção, sem cópias desnecessárias
CPU lenta e rad-hard	Algoritmos simples	Ordenação por prioridade inteira, sem recursão profunda
Energia escassa	Processamento sob demanda	MGPEB acorda apenas quando há evento novo na fila
Latência Terra-Marte 4-24 min	Autonomia total	Todas as decisões são locais, sem dependência de comando remoto
Radiação cósmica	Redundância tripla	Variáveis críticas armazenadas em 3 endereços, maioria vence

6. Princípios ESG - Governança na Base Aurora Siger

O MGPEB foi concebido com a sustentabilidade como **requisito de engenharia**, não como acessório. Em Marte, erros ambientais, desigualdades sociais ou falhas de governança têm custo de vida.

6.1 (E) Environmental - Sustentabilidade Ambiental

- **Escolha da área de pouso:** o MGPEB bloqueia automaticamente pousos em regiões com gelo subsuperficial próximo a superfície, prevenindo contaminação química. Aplica a Política COSPAR de Proteção Planetária (Artigo IX do Tratado do Espaço Exterior, ONU, 1967).

- **Economia circular com ISRU:** o módulo ISRU-ALPHA-01 produz O₂, CH₄ e H₂O a partir de recursos marcianos, eliminando a logística de reabastecimento da Terra. Subprodutos térmicos do reator nuclear são redirecionados ao processamento de regolito.
- **Eficiência energética:** a função $P(t) = -150t^2 + 1.800t$ orienta o agendamento de pousos energívoros para o pico solar, reduzindo a carga sobre o reator e a geração de calor residual no ambiente.
- **Zero contaminação cruzada:** a integridade de vedação biológica de cada módulo é condição obrigatória de pouso. Nenhum microrganismo terrestre pode ser liberado no ambiente aberto de Marte.

6.2 (S) Social - Segurança e Bem-Estar Humano

- **Ética na fila de pouso:** módulos de suporte à vida (HAB-CORE-01, oxigênio, água) tem precedência algorítmica absoluta na Queue. Nenhuma condição econômica ou logística pode postergar a sobrevivência básica da tripulação.
- **Automação de emergências:** a Regra 2 ($U = \text{NOT } A \cdot D$) move módulos com combustível crítico para o topo da Pilha de Alerta automaticamente, eliminando falhas humanas em cenários de tempestades ou avarias.
- **Equidade e transparência:** distribuição de energia, O₂ e água e proporcional às necessidades fisiológicas, sem discriminação. Todas as decisões do MGPEB são registradas em logs auditáveis acessíveis a toda a tripulação.

6.3 (G) Governance - Integridade e Accountability

A estrutura de governança da fila de pouso integra os três pilares ESG na lógica algorítmica:

Nível	Tipo de Módulo	Prioridade
1 - Crítico	Médico, Suporte à Vida (HAB-CORE-01)	Maxima: não pode ser bloqueado por nenhuma condição
2 - Essencial	Energia, ISRU, Habitat	Alta: prioridade estrutural da missão
3 - Operacional	Logística, Laboratório	Média: após infraestrutura básica estabelecida
4 - Secundário	Carga comercial, Equipamentos extras	Baixa: após todas as necessidades básicas atendidas

- **Constituição digital:** as expressões booleanas do MGPEB são imutáveis sem quorum técnico aprovado. Cada alteração é registrada com justificativa auditável.
- **Override humano controlado:** em emergências, um operador pode sobrepor o sistema automático, mas essa intervenção é obrigatoriamente registrada e rastreada.
- **Conselho de Operações:** decisões sobre uso de recursos naturais, expansão territorial e mudanças de prioridade são deliberadas pelo conselho de representantes da tripulação, garantindo legitimidade democrática.

Referências

1. Howard Jr., R. L. (2021). Common Habitat Base Camp for Moon and Mars Surface Operations. NASA Johnson Space Center.
2. Pacto Global da ONU - 10 Princípios. Disponível em: <https://pactoglobal.org.br/dez-principios/>
3. COSPAR Planetary Protection Policy. Committee on Space Research, 2020.
4. NASA JPL - Mars 2020 EDL Press Kit / Perseverance EDL Timeline.
5. Floyd, T. L. Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. 11a ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
6. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). ONU Brasil. <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

Anexo - Estruturas de Dados: Listas, Filas e Pilhas no MGPEB

Este anexo descreve como as estruturas de dados lineares foram utilizadas no projeto, com exemplos concretos de operações e estados da fila de pouso da Base Aurora Siger.

A.1 Fila Principal de Pouso (Queue - FIFO)

Conceito: uma fila (Queue) opera no modelo FIFO (First In, First Out): o primeiro módulo a entrar e o primeiro a ser processado. No MGPEB, a fila é ordenada por prioridade de pouso (1 = crítico, 4 = baixa).

Operações utilizadas:

- **enqueue(módulo):** insere um novo módulo no final da fila ao chegar em órbita
- **dequeue():** remove e retorna o primeiro módulo autorizado para pouso
- **peek():** consulta o próximo módulo sem remove-lo (verificação de condições)

```
# Estado inicial da fila de pouso (ordenada por prioridade)
fila_pouso = [
    "POWER-NUC-01",    # Prioridade 1 - reator nuclear (primeiro!)
    "RAD-NUC-01",      # Prioridade 1 - radiadores
    "PWR-DIST-01",     # Prioridade 1 - terminal de distribuição
    "COM-RELAY-01",    # Prioridade 1 - comunicações
    "ATHLETE-01",      # Prioridade 1 - robô de construção
    "RASSOR-01",       # Prioridade 2 - escavador
    "ISRU-ALPHA-01",   # Prioridade 1 - produção de recursos
    "HAB-CORE-01",     # Prioridade 2 - habitat principal
    "MOPS-01",         # Prioridade 4 - laboratório científico
]

# Operação enqueue: novo módulo chega em órbita
fila_pouso.append("LOG-01")    # insere no final

# Operação dequeue: próximo módulo recebe autorização
proximo = fila_pouso.pop(0)    # remove do início (FIFO)
# proximo = "POWER-NUC-01"
```

Por que Queue e não Stack? A fila garante que módulos com maior prioridade que chegaram primeiro sejam processados antes. Uma pilha (LIFO) processaria os últimos chegados primeiro, invertendo a ordem de missão e colocando módulos de baixa prioridade à frente dos críticos.

A.2 Lista de Módulos Pousados (Lista Simples)

Conceito: lista dinâmica que cresce conforme módulos são confirmados em solo. Permite busca por ID, tipo ou status, e serve como registro histórico permanente da missão.

```
# Lista começa vazia - nenhum módulo pousou ainda
modulos_pousados = []

# Após autorização e pouso confirmado de POWER-NUC-01:
modulos_pousados.append("POWER-NUC-01")

# Busca linear: verificar se dependência foi atendida
def dependencia_satisfeita(id_dependencia):
    return id_dependencia in modulos_pousados

# Exemplo: PWR-DIST-01 depende de POWER-NUC-01
print(dependencia_satisfeita("POWER-NUC-01")) # True -> pode pousar
```



```
print(dependencia_satisfeita("HAB-CORE-01")) # False -> bloqueado
```

A.3 Pilha de Espera (Stack - LIFO)

Conceito: uma pilha (Stack) opera no modelo LIFO (Last In, First Out): o ultimo modulo bloqueado e o primeiro a ser reavaliado quando as condicoes melhoram. Isso garante que a situacao mais recente seja tratada com prioridade.

Operacoes utilizadas:

- **push(modulo):** empilha modulo bloqueado (tempestade, area indisponivel)
- **pop():** desempilha o modulo mais recentemente bloqueado para reavaliacao

```
# Pilha de espera: modulos que nao puderam pousar
pilha_espera = []

# Tempestade bloqueia dois modulos em sequencia
pilha_espera.append("RASSOR-01") # push: primeiro bloqueado
pilha_espera.append("RASSOR-02") # push: segundo bloqueado

# Estado da pilha: ['RASSOR-01', 'RASSOR-02']
# Topo da pilha: RASSOR-02 (ultimo a entrar)

# Tempestade passa: reavalia do topo para a base (LIFO)
modulo_reavaliado = pilha_espera.pop() # retorna 'RASSOR-02'
# RASSOR-02 volta para a fila principal se condicoes OK
```

A.4 Lista de Alerta

Conceito: lista auxiliar que contem modulos em situacao critica (combustivel abaixo de 20% ou falha de sensor). Esses modulos nao sao bloqueados mas recebem monitoramento intensivo e podem ser promovidos na fila.

```
# Lista de modulos em situacao critica
lista_alerta = []

# Modulo detectado com combustivel critico (A = 0)
def verificar_combustivel(modulo, nivel):
    if nivel < 20:
        lista_alerta.append({"id": modulo, "combustivel": nivel})
        print(f"ALERTA: {modulo} com {nivel}% de combustivel")

# Exemplo: ATHLETE-01 com 18% de combustivel
verificar_combustivel("ATHLETE-01", 18)
# Output: ALERTA: ATHLETE-01 com 18% de combustivel

# Busca na lista de alerta por combustivel mais critico
mais_critico = min(lista_alerta, key=lambda m: m['combustivel'])
# Modulo mais critico recebe prioridade maxima de pouso
```

A.5 Resumo: Integracao das Estruturas com as Regras Booleanas

As quatro estruturas de dados operam em conjunto com as expressoes booleanas da Secao 2. O fluxo de um modulo ao longo da missao e:

- **Chegada em orbita:** modulo e inserido na fila_pouso_principal (enqueue)
- **Avaliacao:** MGPEB calcula $P = A.B.C.D.E.F$. Se $P = 1$, dequeue e pouso autorizado
- **Bloqueio temporario:** se $P = 0$ por condicao atmosferica ou area, push na pilha_espera

- **Emergencia:** se $U = (\text{NOT } A).D = 1$, modulo vai para lista_alerta com prioridade maxima
- **Confirmacao:** apos pouso bem-sucedido, modulo e inserido em modulos_pousados (append)